

一九五八年(河北省)

1. 一辆解放牌卡车沿长江大桥, 从南端由静止出发, 向北行驶, 卡车和货共重三吨。

(1) 若在最初100米路程中, 卡车的牵引力是400千克, 所受的阻力是100千克。求卡车的加速度, 并求驶到100米处的速度 V 。

(2) 已知大桥全长是1670米, 如果在走完最初的100米后, 卡车的牵引力突然降低, 改以匀速 V 行驶到大桥北端, 设卡车所受的阻力仍是100千克。问在这段路程中卡车的牵引力多大? 所作的功是多少?

解

(1) 由 $F - f = ma$, 得 $(400 - 100) \times 9.8 = 3000a$,

$$\therefore a = 0.98 \text{ (米/秒}^2\text{)}。$$

又由 $V^2 = 2aS$,

$$\therefore V = \sqrt{2aS} = \sqrt{2 \times 0.98 \times 100}$$

$$= 14 \text{ (米/秒)}。$$

(2) 由 $F' - f = ma'$, 但 $a' = 0$,

$$\therefore F' - f = 0,$$

$$F' = f = 100 \text{ 千克} = 100 \times 9.8 = 980 \text{ (牛顿)}。$$

$$\therefore A = F \cdot S,$$

$$\therefore A = 980 \times (1670 - 100) = 1538600 \text{ (焦耳)}。$$

答 (1) $a = 0.98 \text{ 米/秒}^2$, $V = 14 \text{ 米/秒}$;

(2) 980牛顿时, 1538600焦耳。

2. 下图表示用杆秤称某物时的情况, O是提纽, A是挂钩, G是秤杆和挂钩的重心, 它们共重一市斤。 $OG = 2$ 厘米, $OA = 4$ 厘米, $OB = 19$ 厘米, 若B处刻度表示10市斤,

(1) 求秤锤的重量。(2) 求秤的刻度的起点。(通称“定盘星”, 即不称量物体而使杆秤保持平衡时, 秤锤所在的位置)。

解

(1) 设秤锤重量为 Q , 则以O为支点, 由力矩平衡条件可得

$$Q \times 19 + 1 \times 2 = 10 \times 4,$$

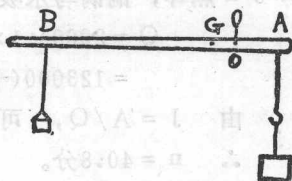
$$\therefore Q = 2 \text{ (市斤)}.$$

(2) 设刻度起点在O点右边 x 处, 则以O为支点, 由力矩平衡条件可得

$$1 \times 2 = 2 \times x,$$

$$\therefore x = 1 \text{ (厘米)}.$$

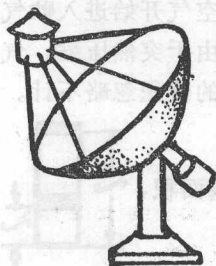
答 (1) 2市斤, (2) 刻度起点在提纽O右边1厘米处。



3. 利用一个球半径为1米的凹镜作太阳能热水器。

(1) 铜锅应该放在离凹镜顶点多远的地方, 才能最快地把水烧热?

(2) 设镜面的面积是3平方米, 平均每一分钟每一平方米反射给锅底的太阳能是4.2千焦耳。假定这些能全被吸收, 问要把2升 10°C 的水烧到 70°C , 需要多少时间? 已知铜锅的质量是500克, 铜锅材料



的比热是0.1卡/克·度。

解

(1) 由于球面镜的焦距 $f = R/2$,
 $R = 1$ 米, $\therefore f = 0.5$ 米, 即铜锅应放在 离凹镜
 顶点为0.5米的焦点处。

(2) 设需要 n 分钟, 则反射给锅底的总太阳能是 $4200 \times 3 n$ 焦耳, 铜锅与水吸收的热量为

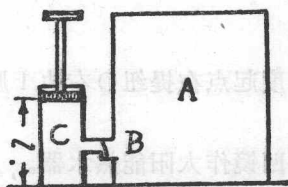
$$Q = 2000 \times 1 \times (70 - 10) + 500 \times 0.1 \times (70 - 10) \\ = 123000 \text{ (卡)}.$$

由 $J = A/Q$, 可得 $4.18 = 4200 \times 3 n / 123000$,

$\therefore n = 40.8$ 分。

答 (1) 0.5米, (2) 40分48秒。

4. 如右图, 有一截面均匀的打气筒C, 在17°C的大气
 中将活塞拔在顶端后, 再联于一个贮气箱A的进气嘴B上。



B处装有只能向右开的活门(其重量可以忽略不计), 以防A中气体外泄。在打气以前, A中已贮有3个大气压的空气。问当活塞下压到气筒全长 l 的百分之几的时候, C内的空气开始进入贮气箱

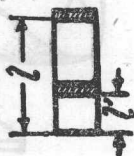
(此时C筒与A箱内的压强相等)? 但由于突然压缩, 气筒C内的空气温度增高10°C, “联通管”的体积忽略不计。

解 由气态方程

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}.$$

令 S 表示活塞面积,

则 $V_1 = S \cdot l$, $V_2 = S \cdot l'$,



$$\therefore \frac{1 \times l \cdot S}{273 + 17} = \frac{3 \times l' \cdot S}{273 + 27},$$

$$\frac{l}{290} = \frac{3l'}{300},$$

$$\therefore \frac{l'}{l} = \frac{100}{290} = 0.345 = 34.5\%.$$

$$100\% - 34.5\% = 65.5\%.$$

答 当活塞下压到气筒全长的65.5%时，气筒C内的空气开始进入贮气箱。

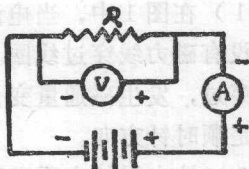
5. 有一电路如下图所示：

(1) 要想测定电路中的电流强度和电阻 R 两端的电压，问安培计和伏特计应该怎样联于电路中？另绘图表明之，并注明安培计和伏特计的正负极。

(2) 如果电路中的电流强度在 4 到 5 安培之间，而现有的安培计最多只能量到 1 安培，问要测量这个电路的电流，安培计应加多大的分路电阻？安培计的电阻为 0.02 欧姆。

解

(1) 伏特计并联于电路中，安培计串联于电路中，如图所示。



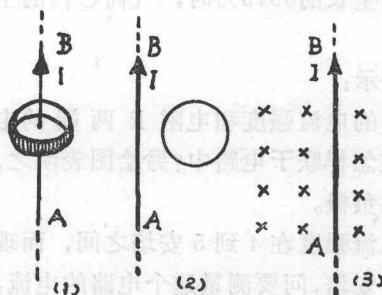
$$(2) \text{ 由 } r = \frac{1}{n-1} R_s,$$

$$n = \frac{5}{1} = 5,$$

$$\therefore r = \frac{1}{5 - 1} \times 0.02 = 0.005 (\text{欧姆}).$$

答 (1) 如图所示, (2) 分路电阻为 0.005 欧姆。

6. (1) 直线电流 AB 与圆形闭合线圈按下二图排列, 图 1 表示直线电流通过线圈的中心, 并垂直于该线圈所在的



平面。图 2 表示直线电流 AB 在线圈近旁, 二者在一平面内。问当电流 I (方向见图) 减弱时, 图 1 与图 2 所示情况中各有无感生电流? 如果有, 在线圈上标明它的方向。

(2) 图 3 表示一磁场, 磁力线方向垂直于纸面并指向纸内; AB 是长直导线电流, 电流的方向 (见图 3) 与磁场垂直。在图中标明电流所受的力的方向。

答

(1) 在图 1 中, 当电流减弱时, 线圈不能产生感应电流, 因没有磁力线穿过线圈。在图 2 中, 有感生电流, 因有磁力线穿过, 发生磁通量变化, 由楞次定律判断, 线圈中电流方向是顺时针方向。

(2) 按夫累铭左手定则判断导线受力方向是往左的。

7. 物体放在一个凸透镜前 90 厘米处, 在距透镜 45 厘米处, 得到物体的实像。如将物体移到镜前 20 厘米处, 求像的

位置是实像还是虚像？作出物体在20厘米处时的光路图（取约略比例尺寸）

解 由 $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{90} + \frac{1}{45} = \frac{3}{90}$,

则 $f = 30$ (厘米)。

又 $\frac{1}{f} = \frac{1}{u'} + \frac{1}{v'}$, 得 $\frac{1}{30} = \frac{1}{20} + \frac{1}{v'}$,

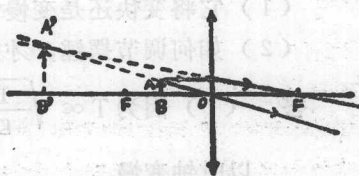
$$\frac{1}{v'} = \frac{1}{30} - \frac{1}{20} = -\frac{1}{60},$$

$$\therefore v' = -60 \text{ (厘米)}$$

(负号表示虚像, 与物同侧)

答 (1) -60厘米处

(负号表示虚像, 与物同侧), (2) 光路如图所示,



8. 氢原子的核外电子在它和核的静电引力作用下(万有引力忽略不计), 以核为圆心作圆周运动。今知电子轨道半径为 0.5×10^{-8} 厘米, 电子和核各带有 4.8×10^{-10} 静电系单位电量, 试计算电子绕核旋转的动能, 又问原子核和电子哪个受离心力?

解 $f_{\text{向}} = \frac{e^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$,

$$\therefore \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^2}{r} = \frac{1}{2} \times \frac{(4.8 \times 10^{-10})^2}{0.5 \times 10^{-8}}$$

$$= 23 \times 10^{-12} \text{ (尔格)}。$$

而原子核受到离心力作用。

答 (1) 23×10^{-12} 尔格, (2) 原子核受到离心力作用。